

S01 · WOCHE 1 · VORDERSEITE AUFGABEN

Stammgeflüster

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Zeige oder sprich. Zu zweit: Lies vor, dein Partner rät.

1 Superleicht Die Borke schützt den Baum außen. Zeige auf das passende Wort: BORKE oder MARK.

2 Weiterdenken Wer bin ich? A: Ich bilde neue Zellen. B: Ich transportiere Wasser nach oben. Wähle: Kambium oder Splintholz.

3 Knobeln Spiele ohne Worte: schützen oder Wasser transportieren. Nenne danach den passenden Stammbereich. Allein: Erfinde und prüfe zwei Gesten.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S02 · WOCHE 1 · VORDERSEITE AUFGABEN

Ringrennen

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Tippe auf eine Antwort. Zu zweit: Antworte abwechselnd.

1 Superleicht Ein breiter Ring zeigt mehr Dickenwachstum. Welcher Ring ist breiter: 1 mm oder 4 mm?

2 Weiterdenken Drei Jahresringe sind 2 mm, 4 mm und 1 mm breit. In welchem der drei Jahre war der Dickenzuwachs am größten? In welchem am kleinsten?

3 Knobeln Erfinde eine mögliche Geschichte zum schmalen Ring. Beginne: „Vielleicht ...“ Warum darfst du nicht „Ganz sicher ...“ sagen?

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S01 · WOCHE 1 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Stammgeflüster

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Borke. Sie liegt außen. Das Mark liegt in der Mitte.

2 Weiterdenken A: Kambium. B: Splintholz.

3 Knobeln Beispiele: Arme als Schutzschild = Borke. Hände von unten nach oben bewegen = Splintholz. Andere verständliche Gesten passen auch.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S02 · WOCHE 1 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Ringrennen

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht 4 mm. Vier Millimeter sind breiter als ein Millimeter.

2 Weiterdenken Am größten im zweiten Jahr mit 4 mm; am kleinsten im dritten mit 1 mm.

3 Knobeln Zum Beispiel: „Vielleicht gab es wenig Wasser.“ Auch Licht, Temperatur und Konkurrenz wirken mit. Die Ringbreite allein beweist die Ursache nicht.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S03 · WOCHE 2 · VORDERSEITE AUFGABEN

Sägewerk auf Reisen

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Sprich die Reihenfolge. Zu zweit: Jeder ergänzt einen Schritt.

1 Superleicht Zuerst wird der Baum gefällt. Danach wird er transportiert. Was kommt zuerst: FÄLLEN oder TRANSPORT?

2 Weiterdenken Ordne diese drei Karten im Kopf: A Transport zum Sägewerk, B Baum fällen, C Stamm zu Brettern sägen. Nenne die Buchstaben.

3 Knobeln Du bist ein Stamm. Erzähle deinen Weg vom Wald zum Brett in drei Sätzen. Baue Fällen, Transport und Einschnitt ein.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S04 · WOCHE 2 · VORDERSEITE AUFGABEN

Brett oder Pech

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Wähle einen Plan. Zu zweit: Spiele Kundschaft und Sägewerk.

1 Superleicht Du brauchst ein mindestens 10 cm breites Brett. Was passt: 8 cm oder 12 cm?

2 Weiterdenken Von 100 Flächenteilen werden 70 zu nutzbaren Brettern. Wie viele bleiben als Verschnitt?

3 Knobeln Du brauchst mindestens 12 cm breite Bretter, ohne Zusammenleimen. Plan A: 75 % Ausbeute, 9 cm breit. Plan B: 65 % Ausbeute, 14 cm breit. Verkaufe der Kundschaft den passenden Plan.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S03 · WOCHE 2 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Sägewerk auf Reisen

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Fällen kommt vor dem Transport.

2 Weiterdenken $B \rightarrow A \rightarrow C$. Erst fällen, dann transportieren, dann sägen.

3 Knobeln Zum Beispiel: „Ich werde gefällt. Ein Fahrzeug bringt mich zum Sägewerk. Beim Einschnitt werde ich zu Brettern gesägt.“ Andere sachlich richtige Erzählungen passen.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S04 · WOCHE 2 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Brett oder Pech

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht 12 cm. Das ist mindestens 10 cm. 8 cm sind zu schmal.

2 Weiterdenken 30 Flächenteile. $100 \text{ minus } 70 = 30$.

3 Knobeln Plan B liefert die nötige Breite. Plan A hat zwar mehr Ausbeute, aber seine Bretter sind zu schmal. Mehr Ausbeute allein entscheidet nicht.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S05 · WOCHE 3 · VORDERSEITE AUFGABEN

Laborlüge

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Entlarve die falsche Aussage. Zu zweit: Begründe und tausche die Rollen.

1 Superleicht Eine Waage zeigt 50 g. Was hast du beobachtet: „Die Probe wiegt 50 g“ oder „Die Probe ist blau“?

2 Weiterdenken Bei gleichem Druck hat P eine tiefe Druckspur, Q kaum eine Spur. Jemand sagt: „P ist härter.“ Stimmt das?

3 Knobeln Behauptung: „Das schwerste Holz ist immer das härteste.“ Widerlege sie. Welchen zusätzlichen Test brauchst du?

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S06 · WOCHE 3 · VORDERSEITE AUFGABEN

Fair oder faul

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Daumen hoch = fair, Daumen runter = unfair. Begründe ab Stufe 2.

1 Superleicht Du willst Holzarten durch Wiegen vergleichen. Fairer ist: gleich große Proben oder eine kleine und eine riesige Probe?

2 Weiterdenken Beim Wassertest bekommt Probe A einen Tropfen, Probe B zehn Tropfen. Nach derselben Zeit wird verglichen. Fair oder unfair? Verbessere den Test.

3 Knobeln Beide Proben bekommen einen Tropfen. Eine ist lackiert, die andere unbehandelt. Kannst du daraus sicher sagen, welche Holzart Wasser schneller aufnimmt?

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S05 · WOCHE 3 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Laborlüge

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

- 1 Superleicht** „Die Probe wiegt 50 g.“ Die Waage zeigt die Masse, keine Farbe.
- 2 Weiterdenken** Nein. Q widersteht dem Eindrücken stärker und ist in dieser Prüfung härter.
- 3 Knobeln** Masse allein belegt keine Härte. Prüfe den Widerstand gegen Eindrücken bei möglichst gleichen Bedingungen, zum Beispiel mit derselben Münze.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S06 · WOCHE 3 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Fair oder faul

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

- 1 Superleicht** Gleich große Proben. Achte auch auf ähnliche Feuchte.
- 2 Weiterdenken** Unfair. Nimm dieselbe Tropfenzahl und möglichst gleich große Tropfen. Halte auch Wartezeit und weitere Bedingungen gleich.
- 3 Knobeln** Nein. Die Lackschicht beeinflusst den Versuch. Vergleiche ähnlich vorbereitete Oberflächen in derselben Faserrichtung; weitere Bedingungen bleiben gleich.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S07 · WOCHE 4 · VORDERSEITE AUFGABEN

Holz in Bewegung

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Zeige mit deinen Händen: größer oder kleiner. Zu zweit: Einer liest, einer spielt.

1 Superleicht Quellen heißt: Holz wird durch Wasseraufnahme größer. Zeige Quellen: Hände auseinander oder zusammen?

2 Weiterdenken Ein Brett ist erst 50 mm und nach dem Trocknen 49 mm breit. Zeige die Bewegung. Nenne den Fachbegriff.

3 Knobeln Eine Schublade klemmt im feuchten Raum. Spiele die Schublade und erkläre eine mögliche Ursache. Nenne eine Vorsorge beim Bau.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S08 · WOCHE 4 · VORDERSEITE AUFGABEN

Fehlerdetektive

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Löse die Rätsel. Zu zweit: Lies ein Rätsel vor und lass raten.

1 Superleicht Ein Riss ist ein Spalt im Holz. Wähle: Ein Spalt heißt RISS oder AST?

2 Weiterdenken A: Hier saß ein Zweig. B: Das Brett ist krumm geworden. Ordne zu: Ast oder Verwerfen.

3 Knobeln Ein Brett hat einen kleinen, festen Ast. Jemand ruft: „Wegwerfen!“ Spiele die Gegenrede. Nenne eine mögliche Verwendung und eine Grenze.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S07 · WOCHE 4 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Holz in Bewegung

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Hände auseinander. Das steht für größer werden.

2 Weiterdenken Hände etwas zusammen. Das Brett ist geschwunden; seine Breite ist um 1 mm kleiner.

3 Knobeln Das Holz kann Feuchte aufnehmen und quellen. Dadurch fehlt Platz. Zum Beispiel genügend Bewegungsspielraum einplanen oder passend getrocknetes Holz verwenden.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S08 · WOCHE 4 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Fehlerdetektive

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Riss. Ein Ast ist eine Stelle, an der ein Zweig saß.

2 Weiterdenken A: Ast. B: Verwerfen.

3 Knobeln Zum Beispiel: Ein fester Ast kann in einer dekorativen Fläche bleiben. An einer stark belasteten Verbindung muss man Lage und Zustand prüfen. Ein Ast macht Holz nicht automatisch unbrauchbar.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S09 · WOCHE 5 · VORDERSEITE AUFGABEN

Kundenpantomime

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Rate das Produkt. Zu zweit: Einer spielt, einer rät. Allein: Denke dir eine Geste aus.

1 Superleicht Du schneidest Gemüse darauf. Was ist gesucht: SCHNEIDEBRETT oder BILDERRAHMEN?

2 Weiterdenken Spiele eine Gartenbank oder ein Bücherregal. Nenne danach zwei Anforderungen an das Holz oder das Bauteil.

3 Knobeln Dein Partner wählt: Gartenbank oder Bilderrahmen. Erkläre, warum „möglichst hart“ als einzige Anforderung nicht reicht. Allein: Vergleiche beide Produkte.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S10 · WOCHE 5 · VORDERSEITE AUFGABEN

Wer bin ich aus Holz

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Nutze die Hinweise auf der Karte. Zu zweit: Einer liest vor, einer entscheidet.

1 Superleicht Fichte ist eher weich, Buche hart. Gesucht ist das härtere Holz: FICHTE oder BUCHE?

2 Weiterdenken Fichte ist leicht und preiswert, bekommt aber leicht Druckstellen. Buche ist hart und schwerer. Wähle für eine leichte, günstige Stiftebox. Begründe.

3 Knobeln Wähle mit denselben Hinweisen für eine stark benutzte Tischfläche. Nenne einen Vorteil und einen Nachteil deiner Wahl.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S09 · WOCHE 5 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Kundenpantomime

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Schneidebrett. Zum Beispiel Schneiden mit einer Handbewegung zeigen.

2 Weiterdenken Gartenbank: Belastung aushalten, für draußen geeignet. Bücherregal: Bücher tragen, ausreichend steife und passend dicke Böden. Andere passende Anforderungen zählen.

3 Knobeln Die Gartenbank wird nass und belastet. Ein Bilderrahmen soll zum Beispiel leicht sein und gut aussehen. Verwendungsort, Belastung und Gestaltung zählen zusätzlich.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S10 · WOCHE 5 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Wer bin ich aus Holz

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Buche ist im Vergleich das härtere Holz.

2 Weiterdenken Fichte passt zu leicht und preiswert. Die möglichen Druckstellen bleiben ein Nachteil. Eine andere Wahl braucht eine passende Begründung.

3 Knobeln Buche passt wegen der Härte besser gegen Druckstellen; das höhere Gewicht ist ein Nachteil. Fichte wäre leichter und günstiger, aber empfindlicher gegen Druckstellen.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S11 · WOCHE 6 · VORDERSEITE AUFGABEN

Wahrheitswächter

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Entscheide: wahr oder falsch. Zu zweit: Korrigiere eine falsche Aussage für deinen Partner.

1 Superleicht Holz stammt von Bäumen. Wahr oder falsch?

2 Weiterdenken A: Das Kambium ermöglicht Dickenwachstum. B: Beim Sägen entsteht nie Verschnitt. Welche Aussage ist falsch? Verbessere sie.

3 Knobeln Erfinde zwei Aussagen über Holz: eine wahre und eine falsche. Lass raten.

Allein: Schreibe beide auf einen Schmierzettel und verbessere die falsche.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S12 · WOCHE 6 · VORDERSEITE AUFGABEN

Knack den Holzcode

Allein oder zu zweit · 3–5 Minuten · Wähle eine Stufe.

Finde den Code im Kopf. Zu zweit: Einer löst, einer prüft erst danach auf der Rückseite.

1 Superleicht Was kann Holz zum Quellen bringen? WASSER = 1. SAND = 2. Nenne die richtige Ziffer.

2 Weiterdenken Nutze die Zahlen: Transport = 3, Fällen = 2, Einschnitt = 1. Ordne den Weg vom Wald zum Brett. Dein Code hat drei Ziffern.

3 Knobeln Drei Schlösser: Härter bei gleicher Prüfung? Tiefe Spur = 4, kaum Spur = 7. Quellen? Größer = 2, kleiner = 5. Ringbreite beweist Trockenheit? Ja = 8, nein = 6. Nenne den Code und begründe jede Ziffer.

Dein nächster Schritt: Erst selbst lösen. Dann umdrehen.

S11 · WOCHE 6 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Wahrheitswächter

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht Wahr. Holz wird von Bäumen gebildet; auch Sträucher bilden Holz.

2 Weiterdenken B ist falsch. Beim Sägen entsteht Verschnitt, etwa durch die Schnittbreite. A ist richtig.

3 Knobeln Beispiel: „Holz kann quellen“ ist wahr. „Jeder Ast macht ein Brett unbrauchbar“ ist falsch. Entscheidend sind Zustand, Lage und Verwendung. Andere richtige Paare sind möglich.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.

S12 · WOCHE 6 · RÜCKSEITE LÖSUNGEN

Knack den Holzcode

Vergleiche nur die Stufe, die du ausprobiert hast. Sinngemäße Antworten zählen.

1 Superleicht 1. Holz kann durch Wasseraufnahme in die Zellwände quellen.

2 Weiterdenken 231. Fällen → Transport → Einschnitt.

3 Knobeln 726. Kaum eine Spur spricht für höhere Härte. Quellen bedeutet größer werden. Ein schmaler Ring kann mehrere Ursachen haben; Trockenheit ist nicht bewiesen.

Dein Selbstcheck: Sicher? Probiere eine höhere Stufe. Noch unsicher? Schau nach, drehe zurück und versuche es erneut.